02계열

치수 계열02(72, BSR02) 표준 스페이서 치수표

단위 mm

내경 번호	호칭 베어링 내경 *d*	베어링 외경 *D*	외륜 스페이서		내륜 스페이서		스페이서 면취
			외경(1)	내경	외경	내경(2)	
00	10	30	29.5	25	17	10.5	0.3
01	12	32	31.5	27	18	12.5	0.3
02	15	35	34.5	29	21	15.5	0.3
03	17	40	39.5	33	24	17.5	0.3
04	20	47	46.5	39	28	20.5	0.5
05	25	52	51.5	44	33	25.5	0.5
06	30	62	61.5	53	40	30.5	0.5
07	35	72	71.5	62	46	35.5	0.5
08	40	80	79.5	68	52	40.5	0.5
09	45	85	84.5	75	56	45.5	0.5
10	50	90	89.5	80	60	50.5	0.5
11	55	100	99.5	90	65	55.5	0.8
12	60	110	109.5	95	75	60.5	0.8
13	65	120	119.5	105	80	65.5	0.8
14	70	125	124.2	110	85	70.5	0.8
15	75	130	129.2	115	90	75.5	0.8
16	80	140	139.2	125	95	80.5	1.0
17	85	150	149.2	135	105	85.5	1.0
18	90	160	159.2	140	110	90.5	1.0
19	95	170	169.2	150	115	95.5	1.0
20	100	180	179.2	160	125	100.5	1.0
21	105	190	189.2	170	132	105.5	1.0
22	110	200	199.2	175	135	110.5	1.0
24	120	215	214.2	190	145	120.5	1.0
26	130	230	229.2	203	157	130.8	1.2
28	140	250	249.2	220	170	140.8	1.2
30	150	270	269.2	233	189	150.8	1.2
32	160	290	289.2	255	195	160.8	1.2
34	170	310	309.2	270	210	170.8	1.5
36	180	320	319.2	277	223	180.8	1.5
38	190	340	339.2	300	235	190.8	1.5
40	200	360	359.2	320	250	200.8	1.5

주 (1) 외륜 스페이서 급유 방식 (오일 미스트, 제트 윤활 등)의 경우는 베어링 외경 치수와 같은 값으로 하여, g5공차 이하로 하는 것이 바람직하다.

(2) d_mn70만을 넘는 고속 영역에서는 베어링 내경 치수와 같은 값으로 하여 F6공차 이하로 하는 것이 바람직하다.

9. 스페이서

노즐 타겟 위치

오일 에어, 오일 미스트, 오일 제트 윤활을 할 경우의 노즐 타켓 위치에 대해서 아래에 나타냈다.

단위 mm

내경 번호	호칭 베어링 내경	79시리즈		70시리즈		72시리즈		N10**MR (동합금 시리즈)		N10**R (로바스트 시리즈)	
		øA(1)	B	øA(1)	B	øA	B	øA	B	øA	B
00	10	14.5	0.4	16.1	0.5	18.1	0.5	—	—	—	—
01	12	16.5	0.4	18.3	0.5	19.6	0.5	—	—	—	—
02	15	20.0	0.5	21.3	0.5	22.6	0.7	—	—	—	—
03	17	21.8	0.5	23.5	1.0	25.9	0.7	—	—	—	—
04	20	26.1	0.5	28.2	1.0	30.5	1.0	—	—	—	—
05	25	31.1	0.5	32.9	1.0	35.5	1.0	—	—	—	—
06	30	36.1	0.5	39.5	1.0	41.8	1.0	39.7	1.2	—	—
07	35	42.6	0.5	44.6	1.0	48.6	0.7	45.4	1.5	—	—
08	40	47.9	0.5	50.0	1.0	54.6	0.7	50.6	1.5	—	—
09	45	53.4	0.5	55.6	1.0	59.4	0.7	56.5	2.0	60.0	1.2
10	50	57.9	0.5	60.6	1.0	64.4	1.0	61.5	2.0	64.5	1.3
11	55	64.0	0.5	67.3	1.0	70.8	1.0	69.2	2.5	71.0	1.2
12	60	69.0	0.5	72.5	1.0	77.4	0.7	74.3	2.5	76.5	1.2
13	65	74.0	0.5	77.5	1.0	84.6	0.7	79.2	2.5	81.5	1.2
14	70	80.9	0.7	83.7	1.0	89.4	0.7	86.6	3.0	89.0	1.5
15	75	85.5	0.7	89.4	1.0	94.5	0.7	90.0	2.5	94.5	1.5
16	80	90.5	0.7	96.5	1.0	101.4	0.7	98.5	3.0	101.0	2.0
17	85	98.8	0.7	101.5	1.0	109.8	1.0	103.5	3.0	106.0	2.0
18	90	102.8	0.7	108.6	1.0	116.7	1.0	109.0	3.0	—	—
19	95	107.7	0.7	113.3	1.0	123.6	1.0	115.5	2.5	—	—
20	100	116.0	0.7	118.6	1.0	130.6	1.0	119.0	2.5	—	—
21	105	119.5	0.7	125.1	0.7	137.4	1.0	125.5	3.0	—	—
22	110	124.5	0.7	131.9	0.7	144.4	1.0	134.0	3.0	—	—
24	120	136.3	0.7	142.3	0.7	156.3	1.0	142.0	3.0	—	—
26	130	149.3	0.7	156.2	1.0	168.9	1.0	156.1	4.5	—	—
28	140	158.1	0.7	165.7	2.5	182.6	1.0	168.0	4.5	—	—
30	150	171.8	0.7	178.1	2.5	196.5	1	—	—	—	—
32	160	181.8	0.7	190.4	2.5	210	1	190	5	—	—
34	170	191.8	0.7	203.4	2.5	223	1	203	5	—	—
36	180	205.6	0.7	217.1	2.5	233	1	—	—	—	—
38	190	215.4	0.7	227.1	2.5	248	1	—	—	—	—
40	200	229	0.7	240.9	2.5	262	1	242	6.5	—	—
44	220	249	0.7	264.3	5	290	1.5	—	—	—	—
48	240	271.4	0.7	287	5	320	2	—	—	—	—

주 (1) 79시리즈, 70시리즈의 노즐 타겟 위치 øA는 DIN규격 628-6에 준거했습니다.

〔주의〕

■일반적인 회전 속도의 경우에는 노즐을 주축과 평행하게 함으로써 적절한 윤활이 가능하나, 항상 고속 영역에서의 운전을 실시하는 경우에는 각도를 취하는 쪽이 유리하다 (15°~20°)

■스핀들 내에 오일이 고여, 습동부가 발열하여 베어링에 손상을 주지 않도록, 적절한 배유를 꼭 실시해 주십시오.

■오일은 윤활 유니트를 통과하기 전에 최대 5μm이하의 필터에 통과시키는 것을 추천합니다. 윤활 장치의 시스템 예에 대해서는 P220를 참조해 주십시오.

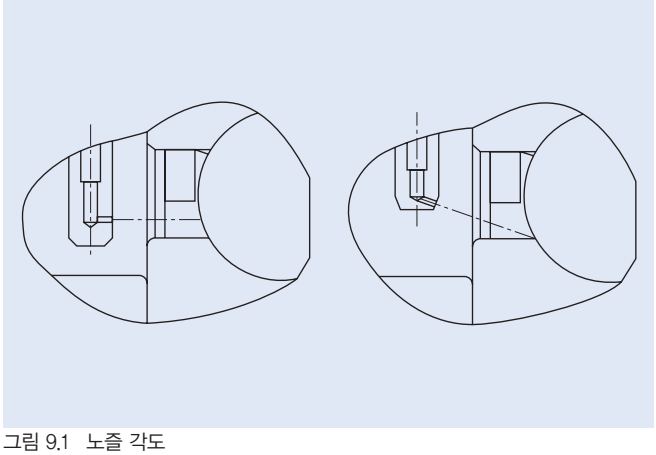


그림 9.1 노즐 각도

단위 mm

호칭 베어링 내경	BNR19 BER19		BNR10 BER10		BSR19		BSR10		BSR02		BAR10 BTR10	
	øA	B	øA	B	øA	B	øA	B	øA	B	øA	B
6	—	—	—	—	—	—	9.0	0.4	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	10.5	0.4	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	12.0	0.5	—	—	—	—
10	—	—	—	—	13.5	0.4	14.5	0.5	17.0	1.0	—	—
12	—	—	—	—	15.5	0.4	16.5	0.5	18.0	0.5	—	—
15	—	—	—	—	18.5	0.5	20.0	1.0	21.0	1.0	—	—
17	—	—	—	—	20.5	0.5	22.5	1.5	24.0	0.5	—	—
20	—	—	—	—	25.0	0.8	26.5	0.8	28.3	0.5	—	—
25	31.0	0.5	—	—	30.0	0.8	31.5	0.8	33.2	1.0	—	—
30	35.5	0.5	39.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
35	42.0	0.5	44.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—
40	48.0	0.5	50.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—
45	53.0	0.5	55.5	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—
50	57.5	0.5	60.5	1.7	—	—	—	—	—	—	60.5	0.9
55	63.5	0.5	67.5	1.5	—	—	—	—	—	—	67.5	0.7
60	68.5	0.5	73.0	1.5	—	—	—	—	—	—	73.5	0.7
65	73.5	0.5	77.5	1.5	—	—	—	—	—	—	77.5	0.7
70	80.5	0.7	84.0	1.7	—	—	—	—	—	—	84.0	0.7
75	85.0	0.7	89.0	1.7	—	—	—	—	—	—	89.0	0.7
80	90.5	0.7	96.0	1.7	—	—	—	—	—	—	96.0	0.9
85	98.5	0.7	102.0	1.7	—	—	—	—	—	—	102.0	0.9
90	102.0	0.7	109.0	1.7	—	—	—	—	—	—	108.5	1.2
95	107.0	0.7	112.0	1.7	—	—	—	—	—	—	112.5	1.2
100	113.5	0.7	118.5	2.5	—	—	—	—	—	—	118.5	1.7
105	119.0	0.7	125.0	1.7	—	—	—	—	—	—	126.0	1.4
110	124.0	0.7	132.5	1.7	—	—	—	—	—	—	132.5	1.2
120	136.0	0.7	143.0	1.7	—	—	—	—	—	—	142.5	1.2
130	149.0	0.7	156.5	1.7	—	—	—	—	—	—	155.5	1.7
140	157.5	0.7	166.0	1.7	—	—	—	—	—	—	167	1.7
150	171.5	0.7	178.5	1.7	—	—	—	—	—	—	179.5	1.9
160	181.8	0.7	190	2	—	—	—	—	—	—	190	2.0
170	191.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	205	1.7
180	205.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	218	2.0
190	215.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	228	2.0
200	229	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	242	2.2

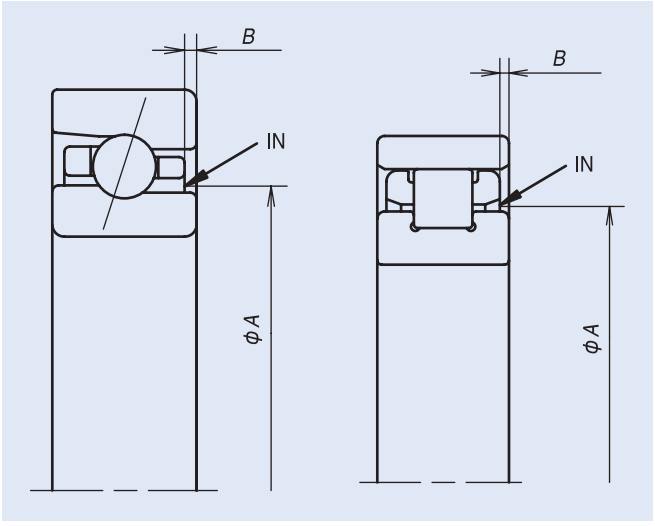


그림 9.2 노즐 타겟 위치

스페이서



Bearing Hand

Part 6

베어링의 취급

1. **베어링의 조립** ····· 244~265
   1. 베어링 및 관계 부품의 세정
   2. 관계 부품의 치수 확인
   3. 베어링 설치
   4. 베어링 설치 후 확인
2. **운전 검사** ····· 266~267
3. **길들임 운전** ····· 268~269

ling

1. 베어링의 조립

조립 순서

베어링의 설치의 정밀도는 정도, 수명, 성능에 영향을 준다. 그러므로 설계 및 조립 부문에서 베어링의 설치에 대해 충분히 검토하여, 작업 표준에 따라 설치 작업을 진행하는 것이 바람직하다. 작업 표준의 항목은 일반적으로 다음과 같다.

1 베어링 및 관계 부품의 세정
2 관계 부품의 치수 확인
3 설치
4 베어링 설치 후의 확인

취급상의 주의

정밀 구름 베어링은 정도 · 품질이 높아, 취급에 대해서는 신중히 할 필요가 있다. 취급 방법을 잘못하면 아무리 고성능, 고정도의 베어링을 이용해도 충분한 성능은 얻어지지 않는다.

■베어링 및 그 주변 환경의 청정도

먼지는 눈에 보이지 않는 작은 것이라고 해도 베어링에 대해 악영향을 미칠 경우가 있다. 베어링 및 작업대 주변을 깨끗하게 하여 먼지, 이물 침입을 막는다.

■취급은 신중하게 한다

취급 중 베어링에 충격이 가해지면 상처나 압흔이 발생하여 손상의 원인이 된다. 심각한 경우에는 크랙이나 균열이 발생한다. 미소한 상처라도 이상음의 원인이 되므로 주의하지 않으면 안된다.

■적절한 취급 기구를 사용한다

타용도기구의 대체 사용은 피하고, 적절한 기구를 사용한다.

■베어링의 녹에 주의한다

베어링을 취급할 경우에는 손에 묻은 땀, 오일이 녹의 원인이 되므로 장갑 사용이 바람직하다. 또한, 부식성 가스 등에 의한 베어링의 녹에는 주의를 요한다.

보관 방법

■베어링은 방청유가 도포되어 포장되어 있으나 완전히 외기의 유통을 차단하는 것이 불가능하기 때문에 베어링 보관 장소는 습기가 없는 곳이 바람직하다.

■보관은 청결하고 습도가 낮으며, 환기가 잘 되는 직사광선이 닿지 않는 장소를 선정하여 락커나 선반을 사용하고 적어도 바닥 위 30cm이상의 높이인 곳에 나열하여 보관하는 것이 좋다.

■수입 검사 등을 위해 포장을 푼 경우에는 그 후의 녹 방지 예방과 포장에 충분히 주의를 기울여 보관하도록 하지 않으면 안 된다.

1. 베어링 및 관계 부품의 세정

베어링의 포장은 설치 직전에 개봉하는 것이 바람직하다. 출하 시의 베어링에는 운송 중 및 보관 중의 방진, 방청을 위해 방청유를 도포한다. 일반적으로 고속에서 사용하는 베어링은 깨끗한 청정유로 씻어 베어링에 도포되어 있는 방청유를 제거한다. 특히 그리스 봉입 작업이 필요한 경우, 궤도면에 방청유가 남아 있으면 그리스가 유출하기 쉬워진다. 또한, 방청유를 제거한 베어링은 녹이 발생하기 쉽기 때문에 그대로 방치해서는 안 된다. 세정의 구체적 방법을 P246~247에 기재한다.

그리스 봉입 완료 베어링이나 씰 부착 베어링 등, 일부의 상품에 대해서는 세정이 불필요하나 깨끗한 헝겊으로 외부 방청유를 닦아 내고 조립을 한다.

축 · 하우징은 깨끗하게 세정하여, 베어링 및 스페이서 삽입면에 상처나 버(Burr) 등이 없도록 한다.

2. 관계 부품의 치수 확인

축과 하우징의 검사

■축 · 하우징 치수는 베어링 내외경과의 끼워맞춤에 맞춘 값으로 되어 있음을 확인한다. 축 및 하우징의 추천 끼워맞춤을 P232~234에 기재한다.

■측정 및 조립은 온도 관리된 항온실에서 행하며, 측정물의 온도가 충분히 안정된 상태에서 마이크로 미터 및 실린더 게이지를 사용한다. 측정은 반드시 여러 군데에서 행하며, 현저한 차이가 없음을 확인한다. 축 및 하우징의 추천 정도를 P235에 기재했다.

■주축 내에 배열되는 스페이서류는 그 평행도를 0.003 mm 이하 (내경 300 초과는 0.004mm이하)로 관리하는 것을 추천한다. 스페이서 평행도의 불량은 베어링의 기울어짐으로 이어져, 정도 불량, 음향 불량을 일으킨다.

■테이퍼 보어 원통 롤러 베어링으로 레이디얼 클리어런스 또는 예압을 관리하는 경우는, 그리스 윤활이라 해도 그리스 봉입 전에 각 치수를 측정하여, 레이디얼 클리어런스 조정 스페이서를 준비한다. 레이디얼 클리어런스의 측정 및 조정 방법에 대해서는 P249에 기재했다.

3. 설치

그리스 윤활의 경우는 그리스를 봉입한 베어링을, 오일 에어 (오일 미스트) 윤활의 경우는 탈지 세정 후의 베어링을 주축 및 하우징에 설치한다.

설치 방법은 간섭량의 유무에 따라 다르다.

축에 대해서는 내륜 회전이 많은 공작 기계용 베어링의 경우, 원통 보어 베어링에서는 열 박음법에 의한 내륜 억지 끼워맞춤이 일반적이다. 테이퍼 보어 베어링에서는 내륜을 직접 테이퍼 축에 고정한다.

외륜은 헐거운 끼워맞춤의 경우가 일반적이다. 조립을 용이하게 하기 위해 하우징을 가열하는 방법도 유효하다.

또한, 외륜에 간섭량이 있는 경우는 프레스에 의한 압입도 실시되며, 하우징 가열과의 병용도 유효하다.

4. 베어링 설치 후 확인

베어링을 설치한 후, 축의 흔들림이나 예압량의 확인을 한다. 축의 흔들림 정도 확인을 P263에, 예압량의 확인을 P264에 기재한다.

그 후, 스핀들의 밸런스 수정, 길들임 운전 등의 운전 검사로 이행한다.

주축의 언밸런스에는 정 밸런스와 동 밸런스의 2종류가 있다. 밸런스 수정의 개요를 P266에 기재했다.

정 밸런스는 부드러운 레일 위에 수평으로 축을 둠으로써 확인이 가능하며, 질량에 치우침이 있으면 무거운 면이 밑을 향한다. 정 밸런스는 1군데에서 수정하는 것이 가능하다.

동 밸런스는 축을 회전시키지 않으면 알수없는 불균형이다. 전용 기기를 이용하여 측정하여, 축의 전후 2군데에서 수정을 한다.

그리스 윤활 스핀들에 있어서 길들임 운전은 특히 중요하다. 그리스를 균일하게 확산시킴과 동시에 여분의 그리스를 배출하는 효과가 있다. 길들임 운전의 순서를 P268에 기재했다.

운전 검사나 일반적인 운전에 있어서의 대표적인 이상과 그 추정 원인, 대책을 P275에 기재했다.

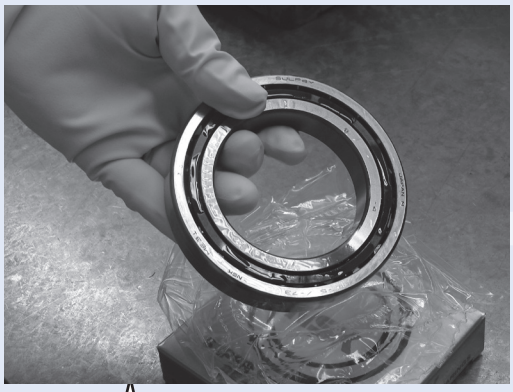
1. 베어링의 조립

1. 베어링의 세정

1.1. 백등유 세정에 대하여

여기서는 베어링의 세정 방법, 베어링의 취급법 및 세정 장치의 예를 소개합니다.

1 베어링을 포장비닐에서 꺼낸다.



2 베어링을 돌리지 않고 세정유를 뿌려 흘려 베어링의 방청유 등을 씻어낸다.

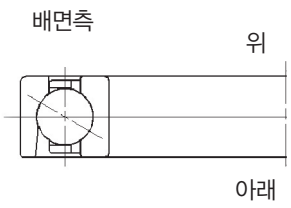


베어링 취급 상의 주의

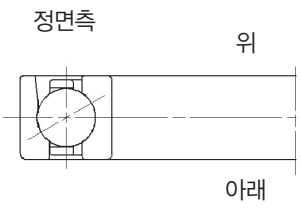
앵귤러 볼 베어링을 취급할 때는 잡는 방식에 주의해 주십시오.

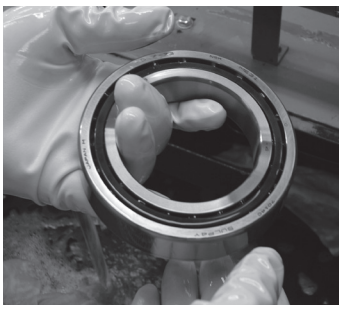
베어링 내륜을 잡을 경우에는 배면측이 위를 향하도록 잡고, 베어링 외륜을 잡을 경우에는 정면측이 위를 향하도록 잡아 주십시오.

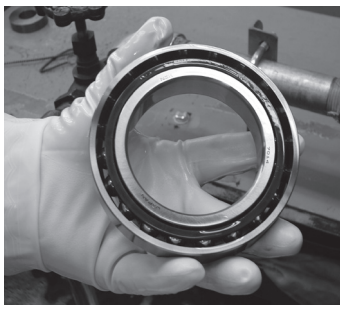
내륜을 잡을 경우



외륜을 잡을 경우







세정 장치 및 세정유에 대하여

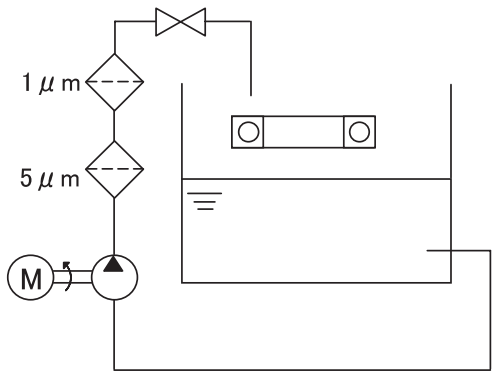
뿌려서 흘리는 세정액은 반드시 순환 여과를 하여 사용합니다.

탱크 내의 세정유를 펌프로 순환시켜, 배관 도중에 오일 필터를 설치합니다. 필터는 막히기 전에 정기적으로 교환합니다.

오일 필터를 2단으로 구성함으로써 세정액에 포함된 크고 작은 먼지를 효과적으로 걸러, 필터가 막히기까지의 기간을 연장하는 것이 가능합니다.

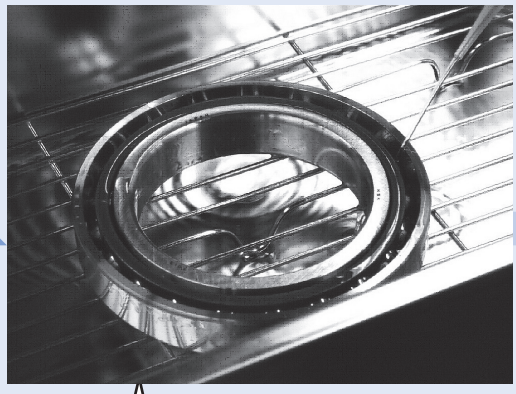
또한, 세정유의 교환도 정기적으로 합니다.

순환 여과 배관 예

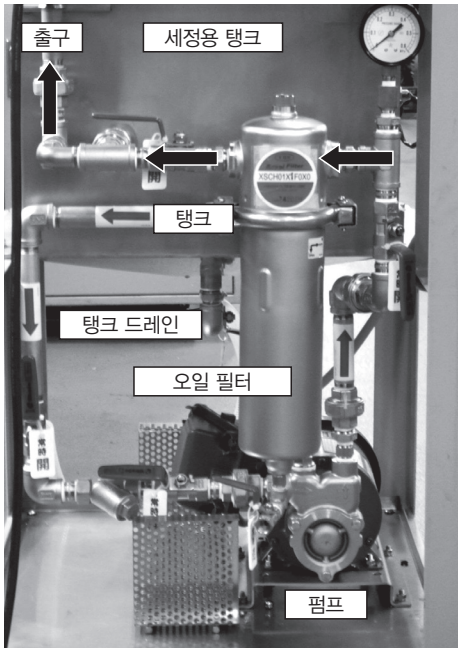


3 세정유를 내외륜의 사이에 뿌리면서 베어링을 돌리고, 내부의 방청유를 없앤다. 세정 후 걸림이 없음을 확인한다.

4 깨끗한 유기 용제를 베어링에 흘려 탈지를 한다.



세정 완료



※ 이 사진은 오일 필터가 1개의 경우를 나타냈습니다.

탈지 작업상의 주의

(1)탈지용 유기 용제의 폐액은 재이용하지 않도록 해 주십시오.

(2)탈지용 용제를 베어링에 뿌릴 때에는 탈지 시 및 탈지 완료 후에 베어링을 돌리지 말아 주십시오(궤도륜이나 볼의 상처 원인이 된다).

(3)베어링에의 에어 블로는 피해 주십시오. 블로에 의해 주변에 부유하는 이물이 베어링 내부에 혼입될 우려가 있습니다.

(4)탈지 후, 그리스 윤활의 경우는 그리스 봉입 작업을 행합니다. 오일 윤활의 경우는 베어링 내부에 깨끗한 윤활유를 도포하여 주축에 조립해 주십시오 (윤활유를 탈지용 유기 용제로 희석한 액을 베어링에 뿌려 도포하는 오일 플레이팅 방법도 좋다).

백등유 및 유기 용제의 취급상의 주의

백등유나 유기 용제를 사용할 시에는 화재나 중독의 위험이 있기 때문에 관련 법령 (노동 안전 위생법이나 유기 용제 중독 예방 규칙 등)에 따라 사고가 발생하지 않도록 적절한 조치를 취해 주시기 바랍니다. (세정 장치에 정전기에 의한 스파크 방지를 위한 접지를 하거나 환기를 충분히 할 것)

본 항의 내용은 세정 방법에만 관한 것으로써, 자사에서는 이들 위험에 대한 책임을 지지 않으므로 이해 부탁 드립니다.

2. 관계 부품의 치수 확인

2.1. 테이퍼 축의 확인과 조정

정밀 원통 롤러 베어링이 충분한 성능을 발휘하기 위해서는 축 및 하우징에 바르게 설치될 필요가 있다.

내륜 테이퍼와 축 테이퍼의 각도가 맞지 않은 상태에서 설치했을 경우, 내륜의 팽창량이 축 방향으로 달라짐에 의해 운전 성능에 영향을 미친다. 특히 내륜의 폭이 길고, 롤러가 2열 있는 복열 원통 롤러 베어링은 영향을 크게 받는다.

복열 원통 롤러 베어링에서는 축 끼워맞춤 시에 테이퍼 불량에 의한 내륜 팽창량의 차이로부터 롤러 2열간 레이디얼 클리어런스가 달라진다. (그림 1.1). 이 경우, 롤러 2열간에서 부하 하중에 큰 치우침이 생겨, 강성의 저하나 내륜 궤도면의 기울어짐에 의해 원통 롤러의 운동이 불규칙하게 되는 등의 영향이 있다.

또한 단열 원통 롤러 베어링도 내륜 궤도면의 기울어짐에 의해 내외륜의 롤러의 접촉 (주행적)에 강약이 생겨 원통 롤러의 운동이 불규칙하게 되는 등의 영향이 있다.

이들 실제 불량 사례에 대해서는 P272를 참조해 주십시오.

■테이퍼 각도에 대하여

원통 롤러 베어링 테이퍼 보어의 테이퍼 각도에 대해서는 P226~P227를 참조해 주십시오.

■축 테이퍼 각도의 확인에 대하여

축 테이퍼 부분은 사용하는 베어링과 현물 맞춤을 하는 것이 바람직하다. 축 테이퍼 각도를 확인할 경우, 아래의 방법으로 행해 주십시오.

- 현물 맞춤을 하는 베어링 내륜의 테이퍼면, 축의 테이퍼면을 세정 · 탈지하여, 어느 한 쪽의 테이퍼면에 블루 페이스트를 최대한 얇고 균일하게 도포한다.
- 축에 베어링 내륜을 삽입한다.
- 축 테이퍼면도 세정 및 탈지한 후에 축에 베어링 내륜을 삽입한다.
- 베어링 내륜을 약간 회전시킨 후에 베어링 내륜을 축 테이퍼에서 회전하지 않도록 주의 깊게 뽑아 낸다 (그림 1.2).
- 베어링 내륜과 축 테이퍼가 닿는 부분은 블루 페이스트가 문질러져, 상대편의 축 테이퍼 부분에 부착된다.
- 테이퍼 부분에 부착한 블루 페이스트가 베어링 폭의 80%이상이 되는 것을 목표로 한다. 맞물림 폭이 좁을 때는 축 테이퍼 부분을 재가공한다.

그리고 블루 페이스트 대신에 광명단을 사용해도 좋다.

■테이퍼 맞물림의 종류

상기 각도 확인에 있어서 베어링 내경면 전면에서 균등하게 축과 닿는 것이 이상적이나, 실제로는 가공 정도상 어렵고, 아무래도 폭 방향으로 치우침이 생기는 경우가 많다.

그림 1.3에서는 색의 농도를 이용하여 베어링 내경과 축의 맞물림의 강도를 나타냈다.

(a)에 나타낸 대경 맞물림에서는 내륜 두께가 얇은 대경측의 맞물림이 강하기 때문에 롤러 A열이 크게 팽창하고, 롤러 B열측의 팽창은 작다. 그러므로 그림 1.1과 같이 레이디얼 클리어런스의 차가 커져 버리고 만다.

그러므로 NSK에서는 (b)에 나타낸 소경 맞물림을 추천한다. 이 경우, B열측의 쪽이 내륜 두께가 두껍기 때문에 팽창하기 어렵고, 테이퍼 각도의 어긋남에 의한 영향을 흡수하기 쉽다.

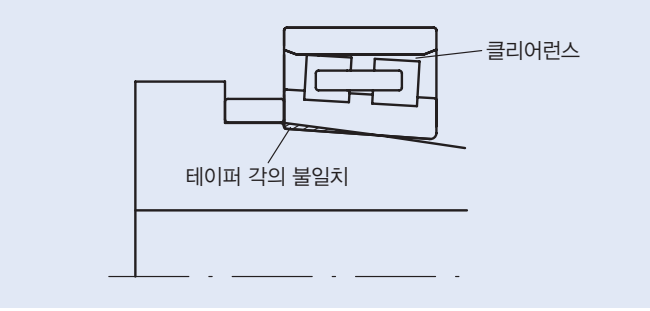


그림 1.1 테이퍼 불량에 의한 레이디얼 클리어런스의 차이

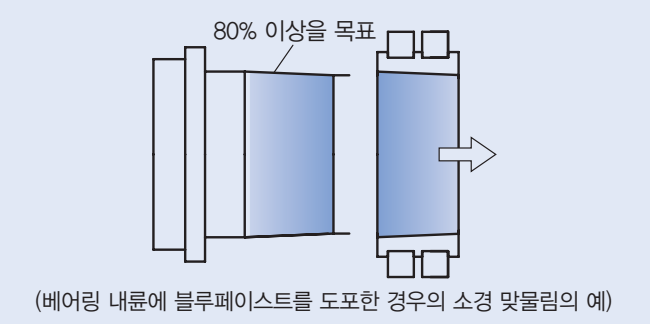


그림 1.2 블루페이스트를 이용한 테이퍼 각도 확인

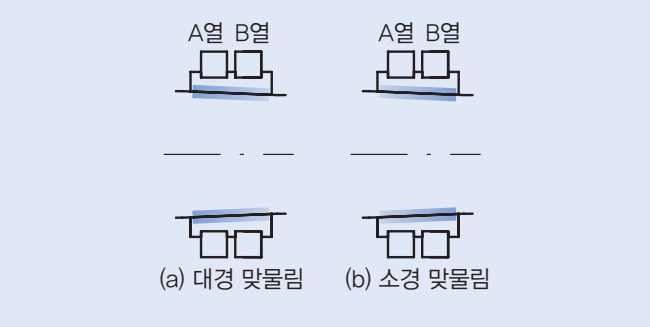


그림 1.3 테이퍼 맞물림의 종류

2.2. 원통 롤러 베어링의 레이디얼 클리어런스 조정

원통 롤러 베어링에서는 축 테이퍼에 내륜을 밀어 넣어, 내륜을 팽창시킴으로써 레이디얼 클리어런스를 조정한다. 이 작업은 크게 아래의 4스텝으로 나눠진다. (그림 1.4)

Step1. 내륜의 삽입
Step2. 레이디얼 클리어런스의 측정
Step3. 내륜과 축 턱 사이 거리의 측정
Step4. 목표의 레이디얼 클리어런스로 하기 위해 필요한 스페이서 폭의 조정

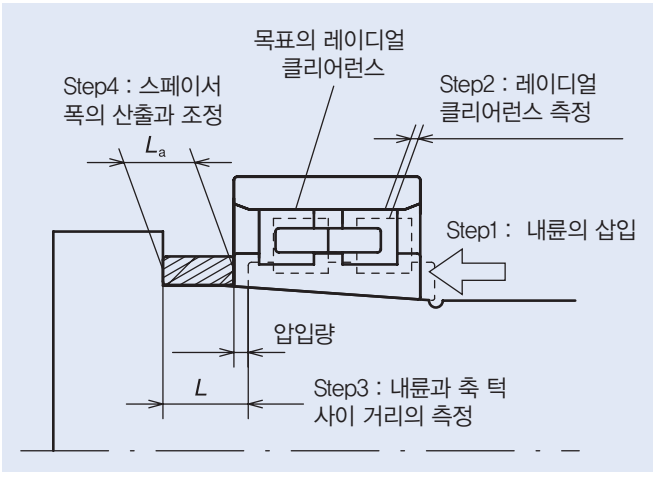


그림 1.4 원통 롤러 베어링의 레이디얼 클리어런스 조정

Step1. 내륜의 삽입

세정, 탈지한 베어링의 내륜을 축에 통과시켜, 스페이서로 가볍게 충격을 주어 조립한 후 (그림 1.5), 축 너트를 잠근다. 그리스 윤활이라도 이 시점에서는 아직 그리스는 봉입하지 않는다.

베어링의 세정 방법에 대해서는 P246, 247을 참조해 주십시오.

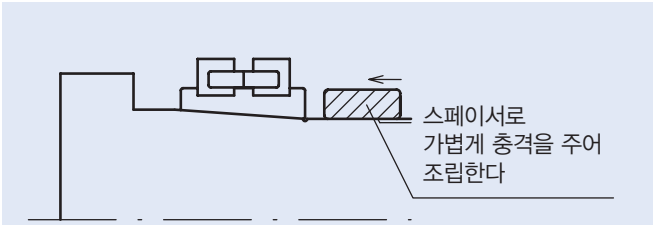


그림 1.5 내륜 삽입

Step2. 레이디얼 클리어런스의 측정

측정 방법으로써, (1) GN게이지라고 하는 전용 기구를 사용하는 경우와 (2) 사용하지 않는 경우의 2경우가 있다. 각각을 P250~, P252~에 나타냈다.

Step3. 내륜과 축 턱 사이 거리의 측정

블록 게이지, 틈새 게이지 등을 이용하여 내륜 단면과 축 턱까지의 거리 L을 측정한다. (그림 1.6)

조정 작업 중인 축의 기울기나 주변 부품의 정도도 고려하여, 측정은 원주상 3군데 이상에서 행하여, 평균치를 취한다.

Step4. 스페이서 폭의 조정

Step3에서 측정한 폭, 그리고 각 측정치를 이용한 계산에서, 목표의 레이디얼 클리어런스가 얻어지는 스페이서 폭을 결정. 이 폭으로 스페이서를 가공한다.

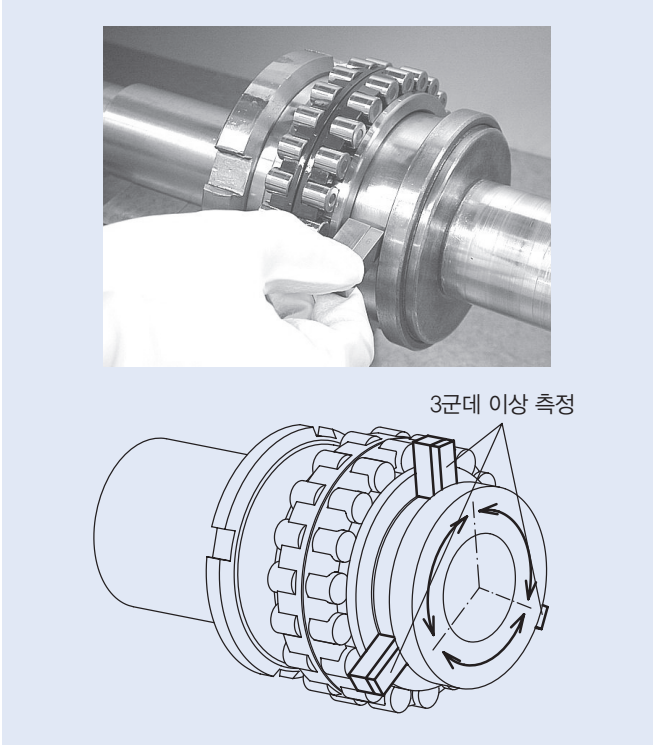


그림 1.6 필요 스페이서 폭 치수의 측정

1. 베어링의 조립

(1) 원통 롤러 베어링 레이디얼 클리어런스 측정 방법 (GN게이지 사용)

GN게이지는 테이퍼 보어 원통 롤러 베어링을 주축에 조립할 때 축의 테이퍼를 베어링의 테이퍼에 바르게 맞춤과 동시에 조립 후의 베어링 레이디얼 내부 클리어런스를 정도 좋게 관리하기 위한 측정기로, 특히 원통 롤러 베어링에 레이디얼 예압을 가해 사용할 경우에 유효하다.

GN게이지의 각 부분 명칭을 그림 1.7에 나타냈다.

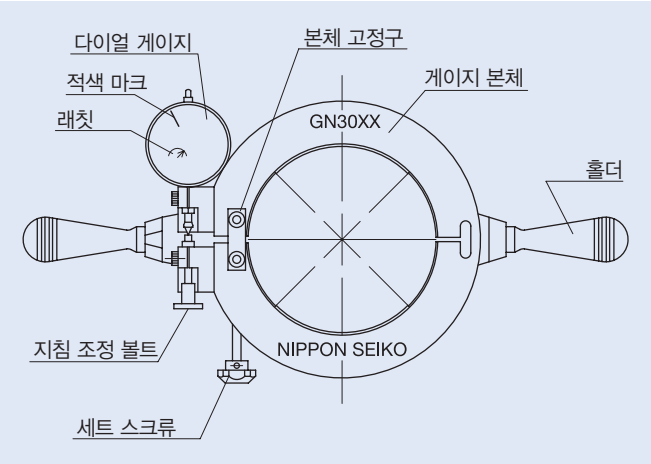


그림 1.7 GN 게이지의 각 부분 명칭

GN게이지 사용방법

①외륜을 하우징에 삽입

하우징의 끼워맞춤 추천치에 대해서는 P233을 참조해 주십시오.

②실린더 게이지의 0점 설정

하우징에 삽입한 외륜, 축 및 내륜의 온도가 같아진 것을 확인한 후, 실린더 게이지에서 외륜의 내경을 여러 군데 (일반적으로 4군데 정도) 측정한다. 그 평균치를 실린더 게이지의 0점에 세트한다. (그림 1.8)

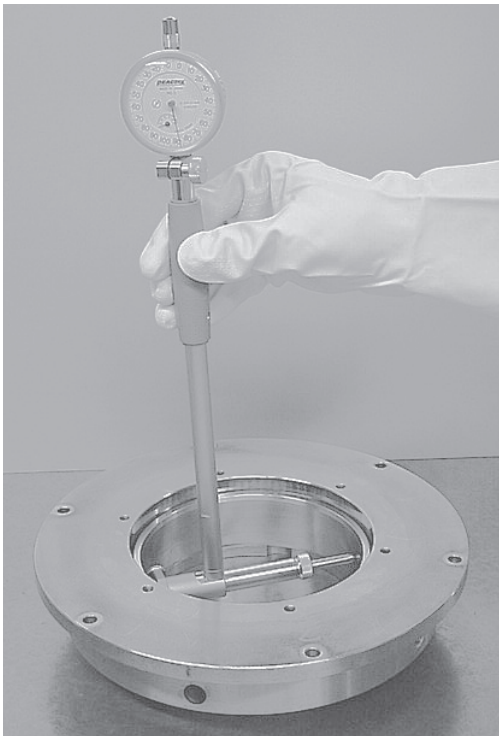


그림 1.8 실린더 게이지의 0 점 설정

③GN 게이지 내경 조정

GN게이지의 본체 고정용 볼트를 느슨하게 한다.

GN게이지의 내경면에 실린더 게이지를 갖다 대, 실린더 게이지의 다이얼이 0점이 되도록 세트 스크류를 조정한다. 게이지의 자중에 의한 내경 원통도 악화를 막기 위해 이 작업은 GN게이지 본체를 세워 행하는 것이 바람직하다. (그림 1.9)

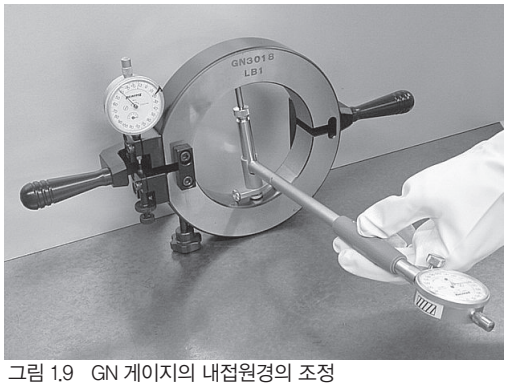


그림 1.9 GN 게이지의 내접원경의 조정